

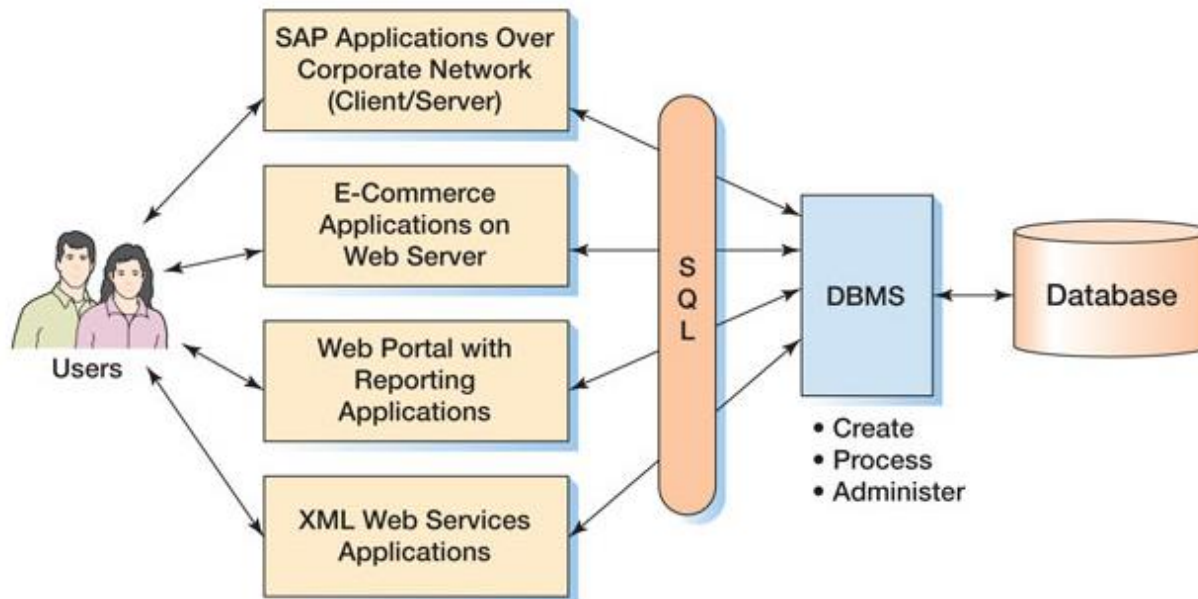
Базы данных

Тема 5

Язык SQL: Операторы DML

Язык SQL

- язык SQL (*Structured Query Language* - «язык структурированных запросов») – язык для создания, модификации и управления данными в реляционной СУБД;
- является декларативным языком (с процедурными расширениями);
- основан на реляционной алгебре и реляционном исчислении, при этом, однако, не полностью им соответствует.



Стандарты языка SQL

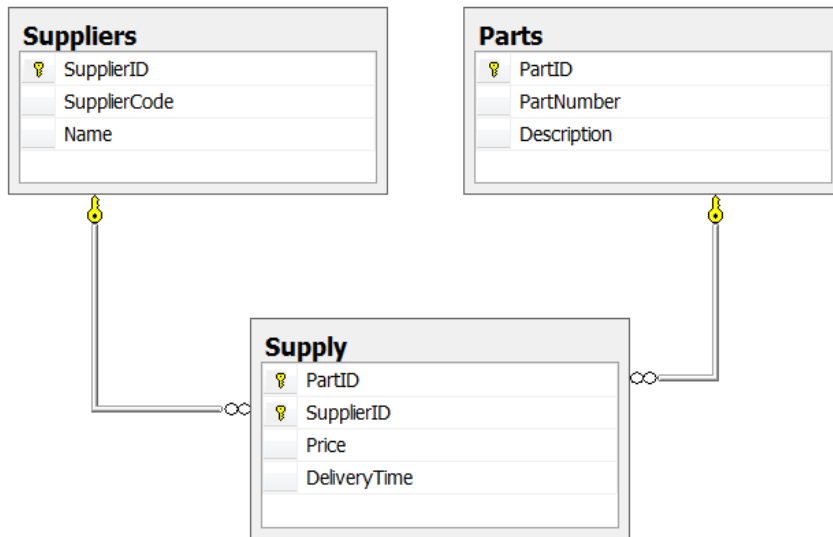
- язык был разработан в конце 1970-х в IBM Corporation;
- был принят в качестве национального стандарта (American National Standards Institute, ANSI) в 1986 году;
- третья версия стандарта (1992) известна как **SQL-92**;
- новые версии стандарта включают в себя элементы поддержки XML, JSON, объектно-ориентированных концепций и графовых запросов;
- все версии стандарта: SQL:1986 (1989, 1992, 1996, 1999, 2003, 2006, 2008, 2011, 2016), SQL:2023 (ISO/IEC 9075:2023).

Категории операторов SQL

- операторы определения данных (*Data Definition Language, DDL*):
 - CREATE;
 - ALTER;
 - DROP;
- операторы манипуляции данными (*Data Manipulation Language, DML*):
 - SELECT;
 - INSERT;
 - UPDATE;
 - DELETE;
- операторы определения доступа к данным (*Data Control Language, DCL*):
 - GRANT;
 - REVOKE;
 - DENY;
- операторы управления транзакциями (*Transaction Control Language, TCL*):
 - COMMIT;
 - ROLLBACK;
 - SAVEPOINT.

СУБД SQL Server 2025

Пример базы данных



SupplierID	SupplierCode	Name
1	EXIST	ООО Эксист
2	AVTORIF	NULL
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

Выборка данных: **SELECT** (**SELECT statement**)

- FROM – источник выборки;
- WHERE – условие выборки;
- HAVING – условие группировки;
- GROUP BY – список группировки;
- ORDER BY – сортировка результатов;
- UNION, EXCEPT, INTERCEPT –
комбинирование результатов нескольких
выборок.

SELECT: список выбора и указание источника

- список выбора:
 - список всех полей;
 - отдельные поля;
 - определение порядка отдельных полей;
 - псевдонимы для полей;
 - использование выражений и выражений с псевдонимами;
- источник (FROM...):
 - единственная таблица;
 - несколько таблиц;
 - псевдонимы для таблиц;
- фильтрация уникальных строк: DISTINCT.

SELECT: указание списка полей

```
SELECT [PartID],[PartNumber],[Description]  
FROM [Parts]
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: указание списка полей (2)

```
SELECT [PartNumber],[Description]  
FROM [Parts]
```

PartNumber	Description
MZ311785	Фильтр воздушный
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
MR389546	Колодки передние
MZ690170	Колодки задние

SELECT: указание списка полей (3)

```
SELECT [Description], [PartID],[PartNumber]  
FROM [Parts]
```

Description	PartID	PartNumber
Фильтр воздушный	1	MZ311785
Фильтр масляный	2	ME013343
Фильтр масляный	3	1230A046
Фильтр масляный	4	ME215002
Фильтр топливный	6	MB220900
Фильтр топливный	7	XB220900
Амортизатор задний	8	MB891677
Колодки передние	9	MR389546
Колодки задние	10	MZ690170

SELECT: указание списка полей (4)

```
SELECT *  
FROM [Parts]
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: псевдонимы полей

```
SELECT [PartID] as [Identity], [PartNumber],[Description]  
FROM [Parts]
```

Identity	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: псевдонимы таблиц

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description], c.[SupplierCode], b.[Price],  
       b.[DeliveryTime]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c  
WHERE a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID]
```

PartNumber	Description	SupplierCode	Price	DeliveryTime
ME013343	Фильтр масляный	UAE	55	2
ME215002	Фильтр масляный	AVTORIF	200	35
ME215002	Фильтр масляный	UAE	100	5
ME215002	Фильтр масляный	GER	200	60

SELECT: уникальность строк в выборке

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID]
```

```
SELECT DISTINCT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: условие выбора записей и сортировка

- условие выбора записей (WHERE...) – задается с помощью логического выражения, формируемого с помощью:
 - операторов сравнения (>, <, =, <>, <=, >=);
 - логических операторов (AND, OR, NOT);
 - задания диапазона (*value* BETWEEN *min* AND *max*);
 - условия принадлежности множеству значений (*value* IN (*list*), список может формироваться с помощью вложенных запросов);
 - условия непустого множества строк, возвращаемого в результате выполнения подзапроса (EXISTS (*subquery*));
 - задания шаблона для строковых значений (*value* LIKE '...')
 - символ % является шаблоном подстроки;
 - символ _ является шаблоном единственного символа;
 - [],[^] позволяют указать/ограничить допустимый набор/диапазон символов;
 - определения наличия неопределенного значения (IS NULL | IS NOT NULL)
- сортировка (ORDER BY):
 - ASC – по возрастанию (по умолчанию);
 - DESC – по убыванию.

SELECT: сортировка строк в выборке

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartNumber	Description
MZ311785	Фильтр воздушный
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
MR389546	Колодки передние
MZ690170	Колодки задние

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
ORDER BY a.[PartNumber]
```

PartNumber	Description
1230A046	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MR389546	Колодки передние
MZ311785	Фильтр воздушный
MZ690170	Колодки задние
XB220900	Фильтр топливный

SELECT: порядок сортировки

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
ORDER BY a.[PartNumber] asc
```

PartNumber	Description
1230A046	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MR389546	Колодки передние
MZ311785	Фильтр воздушный
MZ690170	Колодки задние
XB220900	Фильтр топливный

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
ORDER BY a.[PartNumber] desc
```

PartNumber	Description
XB220900	Фильтр топливный
MZ690170	Колодки задние
MZ311785	Фильтр воздушный
MR389546	Колодки передние
ME215002	Фильтр масляный
ME013343	Фильтр масляный
MB891677	Амортизатор задний
MB220900	Фильтр топливный
1230A046	Фильтр масляный

SELECT: условия выбора строк (between)

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description], c.[SupplierCode], b.[Price], b.[DeliveryTime]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE (a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID])
```

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description], c.[SupplierCode], b.[Price], b.[DeliveryTime]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE (a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID])
and b.Price between 12 and 100
```

PartNumber	Description	SupplierCode	Price	DeliveryTime
ME013343	Фильтр масляный	UAE	55	2
ME215002	Фильтр масляный	AVTORIF	200	35
ME215002	Фильтр масляный	UAE	100	5
ME215002	Фильтр масляный	GER	200	60

PartNumber	Description	SupplierCode	Price	DeliveryTime
ME013343	Фильтр масляный	UAE	55	2
ME215002	Фильтр масляный	UAE	100	5

SELECT: условия выбора строк (in)

```
SELECT a.[PartID], a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT * FROM [Supply]
```

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE a.[PartID] in (select PartID  
                     from [Supply])
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: условия выбора строк (exists)

```
SELECT a.[PartID], a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT * FROM [Supply]
```

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE exists (select PartID from  
          [Supply] as b where a.[PartID] =  
          b.[PartID])
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: подзапрос со сложным условием

```
SELECT a.[PartID], a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE exists (  
    select PartID  
    from [Parts] as b  
    where (  
        (a.[PartID] <> b.[PartID]) and  
        (a.[Description] = b.[Description])  
    ))
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный

SELECT: условия выбора строк (like)

```
SELECT a.[PartID],  
       a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE  
       a.[PartNumber] like '%0%'
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный
MZ690170	Колодки задние

SELECT: условия выбора строк (функции)

```
SELECT * FROM [Suppliers]
```

```
SELECT * FROM [Suppliers]  
WHERE LEN(SupplierCode) = 3
```

SupplierID	SupplierCode	Name
1	EXIST	ООО Эксист
2	AVTORIF	NULL
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

SupplierID	SupplierCode	Name
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

SELECT: неопределенные значения (NULL)

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
	2	AVTORIF	NULL
	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

set ansi_nulls off	SupplierID	SupplierCode	Name
SELECT * from suppliers	2	AVTORIF	NULL

where Name = null	SupplierID	SupplierCode	Name
SELECT * from suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
where Name <> null	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

set ansi_nulls on	SupplierID	SupplierCode	Name
SELECT * from suppliers			
where Name = null			

SELECT * from suppliers	SupplierID	SupplierCode	Name
where Name <> null			

Значения NULL и трехзначная логика (3VL, three-valued logic)

p	q	$p \text{ OR } q$	$p \text{ AND } q$	$p = q$
True	True	True	True	True
True	False	True	False	False
True	Unknown	True	Unknown	Unknown
False	True	True	False	False
False	False	False	False	True
False	Unknown	Unknown	False	Unknown
Unknown	True	True	Unknown	Unknown
Unknown	False	Unknown	False	Unknown
Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown

p	NOT p
True	False
False	True
Unknown	Unknown

SELECT: неопределенные значения (NULL)

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
	2	AVTORIF	NULL
	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	2	AVTORIF	NULL
WHERE Name IS NULL			

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
WHERE Name IS NOT NULL	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

SELECT: группировка, условия группировки и функции агрегирования

- список полей, по которым осуществляется группировка:

GROUP BY ...

- HAVING позволяет задавать условия с функциями агрегирования - данное условие выполняется после отбора записей по условию WHERE;
- функции агрегирования: COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
 - все поля из списка выборки, не задействованные в функциях агрегирования, должны присутствовать в списке GROUP BY;
 - с помощью COUNT можно подсчитывать количество строк в таблице (COUNT(*)) или значений в столбце

SELECT: подсчет строк и значений (count)

```
select *  
from parts
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
select count(*)  
from parts
```

(No column name)
9

```
select count(PartID) as cnt  
from parts
```

cnt
9

SELECT: подсчет строк и значений (2)

select * from suppliers

SupplierID

SupplierCode

Name

1

EXIST

ООО Эксист

2

AVTORIF

NULL

3

UAE

Эмираты

5

GER

Германия

6

JAP

Япония

select count(*)

(No column name)

from suppliers

5

select count(Name)

(No column name)

from suppliers

4

SELECT: подсчет уникальных значений

```
select *  
from parts
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
select  
    count(Description)  
from parts
```

(No column name)
9

```
select  
    count(distinct  
        Description)  
from parts
```

(No column name)
6

SELECT: группировка (group by)

```
select * from parts
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
select Description, count(*)  
      as cnt
```

```
from parts
```

```
GROUP BY Description
```

Description	cnt
Амортизатор задний	1
Колодки задние	1
Колодки передние	1
Фильтр воздушный	1
Фильтр масляный	3
Фильтр топливный	2

SELECT: функции агрегирования

```
select * from supply
```

```
select partID, MIN(Price) as minPrice  
from supply  
group by partID
```

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

partID	minPrice
2	55
4	100

SELECT: условия на группы (having)

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

```
select partID, Min(Price)
from supply
group by partID
HAVING count(price) > 1
```

partID	(No column name)
4	100

```
select partID, Min(Price)
from supply
where price < 200
group by partid
having count(price) > 1
```

partID	(No column name)
--------	------------------

SELECT: комбинация результатов нескольких выборок

- UNION – объединение результатов с исключением повторяющихся записей;
- UNION ALL - объединение результатов без исключения повторяющихся записей;
- EXCEPT – исключение результатов второй выборки из результатов первой;
- INTERSECT – получение пересечения результатов выборок.

Объединение результатов выборок без фильтрации повторяющихся записей (UNION ALL)

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

UNION ALL

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

Объединение результатов выборок с фильтрацией повторяющихся записей: UNION

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

UNION

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

Исключение результатов выборки: EXCEPT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

EXCEPT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
------------	-------------

Пересечение результатов выборок: INTERSECT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

INTERSECT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: соединения (JOINS)

- внутреннее соединение:
 - INNER JOIN (JOIN)
- внешние соединения:
 - LEFT OUTER JOIN (LEFT JOIN)
 - RIGHT OUTER JOIN (RIGHT JOIN)
 - FULL OUTER JOIN (FULL JOIN)

Внутреннее соединение: INNER JOIN

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a, supply as b  
where a.partId = b.partid
```

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a JOIN supply as b  
ON a.partId = b.partid
```

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60

Внутреннее соединение: INNER JOIN (2)

```
select a.partid, a.Price, a.DeliveryTime,  
b.partid, b.Price, b.DeliveryTime  
from supply as a INNER JOIN supply as b  
ON a.partid = b.partid
```

partid	Price	DeliveryTime	partid	Price	DeliveryTime
2	55	2	2	55	2
4	100	5	4	200	35
4	200	35	4	200	35
4	200	60	4	200	35
4	200	35	4	100	5
4	100	5	4	100	5
4	200	60	4	100	5
4	200	35	4	200	60
4	100	5	4	200	60
4	200	60	4	200	60

Левое соединение: LEFT OUTER JOIN

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
```

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a LEFT JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
```

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
1	MZ311785	Фильтр воздушный	NULL	NULL
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
3	1230A046	Фильтр масляный	NULL	NULL
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60
6	MB220900	Фильтр топливный	NULL	NULL
7	XB220900	Фильтр топливный	NULL	NULL
8	MB891677	Амортизатор задний	NULL	NULL
9	MR389546	Колодки передние	NULL	NULL
10	MZ690170	Колодки задние	NULL	NULL

Левое соединение (2)

```
select a.*, b.SupplierID
from parts as a left join supply as b on a.partId = b.partid
```

```
select a.partnumber, count(b.price) as cnt          -- count(distinct b.price) as cnt
from parts as a left join supply as b on a.partId = b.partid
group by a.partnumber
```

PartID	PartNumber	Description	SupplierID	Partnumber	cnt
1	MZ311785	Фильтр воздушный	NULL	1230A046	0
2	ME013343	Фильтр масляный	3	MB220900	0
3	1230A046	Фильтр масляный	NULL	MB891677	0
4	ME215002	Фильтр масляный	2	ME013343	1
4	ME215002	Фильтр масляный	3	ME215002	3
4	ME215002	Фильтр масляный	5	MR389546	0
6	MB220900	Фильтр топливный	NULL	MZ311785	0
7	XB220900	Фильтр топливный	NULL	MZ690170	0
8	MB891677	Амортизатор задний	NULL	XB220900	0
9	MR389546	Колодки передние	NULL		
10	MZ690170	Колодки задние	NULL		

Правое соединение: RIGHT OUTER JOIN

```
select a.partid, a.partnumber, b.Price, b.DeliveryTime, b.SupplierID  
from parts as a JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
```

```
select b.PartID, b.Price, b.DeliveryTime, c.SupplierCode  
from supply as b RIGHT JOIN suppliers as c ON b.supplierId = c.supplierid
```

partid	partnumber	Price	DeliveryTime	SupplierID
2	ME013343	55	2	3
4	ME215002	200	35	2
4	ME215002	100	5	3
4	ME215002	200	60	5

PartID	Price	DeliveryTime	SupplierCode
NULL	NULL	NULL	EXIST
4	200	35	AVTORIF
2	55	2	UAE
4	100	5	UAE
4	200	60	GER
NULL	NULL	NULL	JAP

Вставка строк: INSERT (INSERT statement)

- вставка единственной строки:
 - с указанием всех значений;
 - с указанием некоторых значений;
 - с указанием значений в порядке, отличающемся от порядка полей таблицы;
- вставка нескольких строк:
 - с явным указанием значений;
 - с использованием результатов выборки из другой таблицы.

INSERT: вставка с указанием всех значений

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure  
VALUES (N'FT', N'Feet', '20080414');  
GO
```

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure  
VALUES (N'FT2', N'Square Feet ', '20080923'),  
        (N'Y', N'Yards', '20080923'),  
        (N'Y3', N'Cubic Yards', '20080923');  
GO
```

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure (Name, UnitMeasureCode,  
    ModifiedDate)  
VALUES (N'Square Yards', N'Y2', GETDATE())  
GO
```

INSERT: вставка в таблицу со значениями по умолчанию

```
IF OBJECT_ID ('dbo.T1', 'U') IS NOT NULL  
DROP TABLE dbo.T1;  
GO
```

```
CREATE TABLE dbo.T1 (  
    column_1 AS 'Computed column ' + column_2,  
    column_2 varchar(30) CONSTRAINT default_name DEFAULT ('my column default'),  
    column_3 rowversion,  
    column_4 varchar(40) NULL  
);  
GO
```

```
INSERT INTO dbo.T1 (column_4) VALUES ('Explicit value');  
INSERT INTO dbo.T1 (column_2, column_4) VALUES ('Explicit value', 'Explicit value');  
INSERT INTO dbo.T1 (column_2) VALUES ('Explicit value');  
INSERT INTO T1 DEFAULT VALUES;  
GO
```


INSERT: вставка в таблицу с автоинкрементным полем (IDENTITY)

```
IF OBJECT_ID ('dbo.T1', 'U') IS NOT NULL  
DROP TABLE dbo.T1;  
GO
```

```
CREATE TABLE dbo.T1 (  
    column_1 int IDENTITY,  
    column_2 VARCHAR(30)  
);  
GO
```

```
INSERT T1 VALUES ('Row #1');  
INSERT T1 (column_2) VALUES ('Row #2');  
GO
```

```
SET IDENTITY_INSERT T1 ON;  
GO  
INSERT INTO T1 (column_1, column_2) VALUES (-99, 'Explicit identity value');  
GO
```

INSERT: вставка результатов выборки (SELECT)

```
IF OBJECT_ID ('dbo.EmployeeSales', 'U') IS NOT NULL
DROP TABLE dbo.EmployeeSales;
GO
```

```
CREATE TABLE dbo.EmployeeSales (
    DataSource varchar(20) NOT NULL,
    BusinessEntityID varchar(11) NOT NULL,
    LastName varchar(40) NOT NULL,
    SalesDollars money NOT NULL
);
GO
```

```
INSERT INTO dbo.EmployeeSales
SELECT 'SELECT', sp.BusinessEntityID, c.LastName, sp.SalesYTD
FROM Sales.SalesPerson AS sp
    INNER JOIN Person.Person AS c ON sp.BusinessEntityID = c.BusinessEntityID
WHERE sp.BusinessEntityID LIKE '2%'
ORDER BY sp.BusinessEntityID, c.LastName;
GO
```

Изменение строк: UPDATE (UPDATE statement)

```
UPDATE Person.Address  
SET ModifiedDate = GETDATE();           -- SET ModifiedDate = DEFAULT;  
GO
```

```
UPDATE Sales.SalesPerson  
SET Bonus = 6000, CommissionPct = .10, SalesQuota = NULL;  
GO
```

```
UPDATE Production.Product  
SET Color = N'Metallic Red'  
WHERE Name LIKE N'Road-250%' AND Color = N'Red';  
GO
```

```
UPDATE Production.Product  
SET ListPrice = ListPrice * 2;  
GO
```

```
DECLARE @NewPrice int = 10;  
UPDATE Production.Product  
SET ListPrice += @NewPrice  
GO
```

Изменение строк: UPDATE (2)

```
UPDATE TOP (10) HumanResources.Employee  
SET VacationHours = VacationHours * 1.25 ;  
GO
```

```
UPDATE HumanResources.Employee  
SET VacationHours = VacationHours + 8  
FROM (SELECT TOP 10 BusinessEntityID  
FROM HumanResources.Employee  
ORDER BY HireDate ASC) AS th  
WHERE HumanResources.Employee.BusinessEntityID = th.BusinessEntityID;  
GO
```

```
UPDATE Sales.SalesPerson  
SET SalesYTD = SalesYTD +  
(SELECT SUM(so.SubTotal)  
FROM Sales.SalesOrderHeader AS so  
WHERE so.OrderDate = (SELECT MAX(OrderDate)  
FROM Sales.SalesOrderHeader AS so2  
WHERE so2.SalesPersonID = so.SalesPersonID)  
AND Sales.SalesPerson.BusinessEntityID = so.SalesPersonID  
GROUP BY so.SalesPersonID);  
GO
```

Удаление строк: DELETE (DELETE statement)

```
DELETE FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory;  
GO  
-- TRUNCATE TABLE Sales.SalesPersonQuotaHistory;  
-- GO
```

```
DELETE FROM Production.ProductCostHistory  
WHERE StandardCost > 1000.00;  
GO
```

```
DELETE FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory  
WHERE BusinessEntityID IN  
    (SELECT BusinessEntityID FROM Sales.SalesPerson WHERE SalesYTD > 2500000.00);  
GO
```

```
DELETE FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory  
FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory AS spqh  
    INNER JOIN Sales.SalesPerson AS sp ON spqh.BusinessEntityID = sp.BusinessEntityID  
    WHERE sp.SalesYTD > 2500000.00;  
GO
```

Вопросы к экзамену

- Ядро СУБД. Язык SQL: стандарты, категории операторов.
- Выборка данных: структура оператора SELECT. Указание списка выбора и источника. Использование псевдонимов.
- Выборка данных: условие отбора записей и сортировка. Значение NULL и трехзначная логика.
- Выборка данных: группировка, условия группировки и функции агрегирования.
- Выборка данных: комбинация результатов нескольких выборок и их сортировка.
- Выборка данных: соединения и их типы.
- Вставка данных: оператор INSERT.
- Обновление данных: оператор UPDATE. Условие отбора записей. Значение NULL и трехзначная логика.
- Удаление данных: оператор DELETE. Условие отбора записей. Значение NULL и трехзначная логика.